

AI Opportunity Canvas

Equipo: ...

Integrantes: ...

Caso: ...

Versión: 1 · Fecha: ...

Cómo se usa

Este canvas se completa **en equipo** durante la Clase, y se pushea al repo del equipo como `canvas.md`. Es un documento vivo, se revisa cada vez que cambia alguna definición. El history se usa en la evaluación.

Algunas convenciones:

1. Nada de tecnología en la sección 1.
2. Todo lo que se escribe está sujeto a verificación. Y las verificaciones deben ser explícitas. Si no se sabe, hay que ser honesto.
3. Todas las secciones deben incluir **Evidencia** que confirme lo que escribieron, pero siempre con mentalidad de intentar refutarlo.

"our research findings are not truths — they are merely confirming or disconfirming evidence that either supports or refutes our point of view.", Teresa Torres

Sesgos: el **sesgo de confirmación**

—buscamos la evidencia que nos da la razón— y la **escalada del compromiso**

—cuanto más invertimos en una idea, más nos casamos con ella—.

1. Problema y contexto

Instrucciones

No pensar en soluciones ni tecnologías. Pensamos en el progreso que una persona intenta lograr en una circunstancia determinada:

- Progreso, no evento. Es movimiento hacia una meta, algo que se repite, no algo que pasó una vez.

- La unidad de análisis es la circunstancia, no la persona. No sus características, ni los atributos del producto, ni la tecnología: la situación en la que está cuando aparece la necesidad.
- Nunca es sólo funcional. Siempre hay una dimensión social y una emocional, y suelen pesar más que la funcional.

Ojo con la diferencia entre eso y una necesidad. La necesidad es genérica y por eso no orienta: *"necesito comer"*, *"necesito sentirme saludable"*, *"necesito ahorrar para la jubilación"* son ciertas casi siempre y no le dicen a nadie qué construir.

Como guía, intentamos responder las siguientes preguntas:

1. ¿Qué progreso está tratando de lograr? ¿Cuáles son las dimensiones funcional, social y emocional de ese progreso?
2. ¿Cuáles son las circunstancias? Quién, cuándo, dónde, mientras hace qué.
3. ¿Qué obstáculos se le interponen?
4. ¿Se las está arreglando con soluciones imperfectas? ¿Usa algo que hace el trabajo a medias? ¿Combina varias cosas en un apaño? ¿O no hace nada?
5. ¿Cómo definiría "calidad" en una solución mejor, y qué concesiones estaría dispuesta a hacer?

Un detalle de redacción: conviene escribir las respuestas en primera persona y con las palabras del que sufre el problema — *"veo al dentista dos veces por año y hago todo bien, pero los dientes nunca me quedan lo suficientemente blancos"*. Así se logra mayor especificidad.

De esta manera, "A quién le pasa" es una persona/rol concreta en una situación concreta (no "los usuarios" ni "las empresas"), lo "Qué le pasa" es específico (qué no puede hacer, qué le sale mal, qué le es complicado) y "Cuánto le cuesta" es representado por una magnitud (preferentemente con números concretos) y su origen. Si no contamos con esos números, qué habría que medir para conseguirlos, o un proxy -por ejemplo, los reclamos que llegan a un organismo regulador pueden ser un proxy a la gente afectada -.

Evidencia

Lo que se verifica en esta sección es que el problema exista, que le pase a alguien identificable y que duela lo suficiente. Cada uno de los tres campos se respalda distinto:

- A quién le pasa: que ese grupo exista y se pueda delimitar. Estadísticas públicas, censos, padrones, cantidad de gente en esa situación.

- Qué le pasa: que efectivamente lo viva así. Testimonios, reclamos, foros, y estudios sobre cómo se comporta la gente en esa situación.
- Cuánto le cuesta: la magnitud. Reportes de organismos, métricas publicadas por empresas del rubro, o un proxy declarado como tal.

La evidencia de refutación es la que cuesta más y la que más sirve. Acá suele tener una forma reconocible: que la gente tenga el problema y no haga nada al respecto. Si nadie se molestó en resolverlo con lo que tiene a mano, no duele tanto como pensábamos — y eso es un hallazgo, no un fracaso.

A esta altura la evidencia puede ser teórica o real, propia o ajena. Ya va a haber tiempo de iterar sobre ella.

A quién le pasa

Qué le pasa

Cuánto le cuesta

Evidencia

De confirmación

De refutación

2. Stakeholders

Instrucciones

Stakeholders / Roles

Alrededor de una compra hay diversos stakeholders que participan de la decisión. Típicamente, aunque dependiendo del caso pueden no encontrarse todos, los siguientes:

- El usuario. El que lo usa todos los días. Hay que entenderlo a fondo.
- El influenciador. El que cree que le corresponde opinar sobre lo que entra a su empresa o a su casa: el referente técnico del área, el hijo de diez años. No decide, pero participa de la decisión.
- El recomendador. Se parece al anterior en que también opina, y se diferencia en que puede hacer o romper la venta. El jefe de área que dijo que las PC se

compran a una marca

determinada, o la pareja que tiene una preferencia fuerte.

- El comprador. El que tiene el presupuesto y tiene que aprobar el gasto. Conviene averiguar quién es, y si ya tiene plata asignada para algo así.
- El decisor. El que tiene la última palabra, por encima de todos los anteriores. A veces es el mismo que el comprador y a veces está más arriba, y esa diferencia decide a quién hay que convencer.
- El saboteador. El que pierde algo con la compra: estabilidad, gente o presupuesto.

Como guía, intentamos responder las siguientes preguntas:

1. ¿Cuánto reconoce cada uno el problema? Hay tres escalones: tiene el problema pero no lo sabe; lo sabe y le duele, pero no hizo nada; o ya se armó un apaño para resolvérselo y estaría dispuesto a pagar por algo mejor.
2. ¿Hasta dónde llega el dolor? ¿Es de una persona, de un área o de la empresa entera?
3. ¿Es un producto que necesitan o uno que estaría bueno tener?
4. ¿Qué tiene que ver cada uno para decir que sí? Casi nunca es lo mismo para el que la usa que para el que la paga, y si es lo mismo, conviene desconfiar: suele significar que nadie pensó en el que paga.

El tercer escalón de la primera pregunta es la mejor señal que hay. Alguien que ya se construyó una solución casera demostró que el problema le importa de verdad.

Cuando el que usa es una persona y no una empresa, los roles no desaparecen: se juntan. Muchas veces el usuario, el comprador y el decisor son la misma, y ahí la pregunta útil es quién más tiene que estar de acuerdo. Y hay un tercer caso, frecuente en servicios públicos: el que usa no le paga a nadie, y el comprador es el organismo que decide que el servicio exista.

Evidencia

Se necesita evidencia de que los roles estén bien identificados.

No de que el producto guste ni que alguien lo vaya a comprar. Acá se verifica que la persona que pusimos como usuario

sea la que tiene el problema, que la que pusimos como compradora sea la que maneja la plata, y que no haya un tercero que pueda frenarlo.

Por rol:

- Usuario: que esa persona efectivamente tenga el problema y hoy haga algo al respecto.
- Comprador: que exista una partida para esto, o para algo parecido. Ésta es la más importante de las cuatro.
- Decisor: que pueda decidirlo solo, o quién más tiene que aprobar.
- Saboteador: quién pierde algo si esto entra.

Si el mercado es nuevo no va a haber presupuesto para esto, entonces la evidencia es que hay presupuesto para el producto/tarea que estamos reemplazando. Antes de que existiera el alquiler temporario entre particulares, la evidencia de que había comprador era que la gente ya gastaba en alojamiento. No prueba que vayan a usar el producto nuevo, prueba que el comprador existe y tiene con qué.

Roles

Los que no apliquen se dejan vacíos.

Papel	Quién es	Qué necesita ver para decir que sí
Usuario	...	...
Influenciador	...	...
Recomendador	...	...
Comprador	...	...
Decisor	...	...
Saboteador	...	...

Evidencia

De confirmación

De refutación

3. Hipótesis de solución

Instrucciones

Descripción de alto nivel del producto: casos de uso, funcionalidades y capacidades más relevantes, con los objetivos, los criterios de aceptación y los supuestos sobre los que se apoya. Qué hace, no cómo está hecho.

El producto tiene que atacar el problema que enunciaron en la sección 1, no uno más chico. Si terminan resolviendo una porción, está bien — pero hay que decirlo acá y ajustar la sección 1, o el canvas promete algo que el producto no hace.

En este punto todavía no sabemos cuál va a ser la tecnología, pero para la materia sabemos que alguna funcionalidad va a usar Machine Learning. Identifiquemos cuál.

Para esa funcionalidad conviene separar tres cosas que se confunden todo el tiempo:

- Acción: qué se hace distinto. No qué se sabe, qué cambia en el mundo.
- Predicción: qué haría falta saber para tomar esa decisión. Es lo único que hace el modelo.
- Juicio: cómo se valoran los distintos resultados y los distintos errores. Eso lo pone una persona, y si nadie lo escribe lo termina decidiendo por descarte quien elige el umbral.

Si la acción no cambia con la predicción, no hace falta el modelo.

Como guía, intentamos responder las siguientes preguntas:

1. ¿Qué hace el producto, contado sin nombrar ninguna tecnología?
2. ¿Qué decisión se toma distinto, quién la toma y cuándo?
3. ¿Qué habría que saber de antemano para tomar mejor esa decisión?
4. ¿Qué parte se resuelve con una regla, una consulta o una planilla? Decirlo ahorra semanas y es una respuesta legítima.
5. ¿Es suficiente para el problema de la sección 1, o es una porción?

Evidencia

Acá casi todo es hipótesis, y eso está bien: lo que se verifica no es que la solución funcione —todavía no existe— sino que la decisión que queremos mejorar exista de verdad y hoy se tome peor.

- Que la decisión exista: alguien la toma hoy, con qué mira, cada cuánto y cuánto tarda. Se confirma mirando el proceso actual o hablando con quien lo hace.
- Que la predicción sea posible: que alguien haya predicho algo parecido en algún lado, aunque sea con otro dato o en otro rubro.
- Que el juicio sea nuestro para definir: que la organización esté dispuesta a fijar ese criterio. Si nadie quiere firmar cuánto vale un error, el proyecto tiene un problema que no es técnico.

La refutación más valiosa de esta sección es descubrir que la decisión se toma igual con predicción o sin ella. Si el que decide va a hacer lo mismo en los dos casos, el modelo no cambia nada.

Descripción del producto

Acción

Predicción

Juicio

Evidencia

De confirmación

De refutación

4. Alternativas y statu quo

Instrucciones

Qué hace hoy esa persona sin nuestro producto. El statu quo es el competidor real y potencialmente el más difícil de desplazar, porque ya está instalado y en muchos casos es gratis. Y la respuesta "no hay nada" casi nunca es cierta — siempre hay algo, aunque sea una planilla, un llamado, pedirle el favor a un compañero o resignarse.

Para que alguien se mueva de lo que ya usa no alcanza con estar a la par. Nuestro producto tiene que ser mejor, de una manera demostrable.

Como guía, intentamos responder las siguientes preguntas:

1. ¿Qué hace hoy, paso por paso, cuando se le presenta el problema?
2. ¿Cuánto le cuesta hacerlo así? Tiempo, plata, errores, malhumor.
3. ¿Qué tiene de bueno el statu quo? Siempre tiene algo, y por eso sigue ahí.
4. ¿Qué otras soluciones existen, o podrían aparecer mientras construimos?
5. ¿Por qué lo nuestro sería suficientemente mejor como para que se tome el trabajo de cambiar?

Evidencia

Lo que se verifica es que el statu quo exista y sea peor sin nuestro producto.

- Que haga eso hoy: observarlo, que lo cuente, o encontrar el rastro que deja. Una planilla compartida, un grupo de WhatsApp, un formulario en papel, una carpeta con capturas de pantalla.
- Que le cueste: cuánto tarda hoy, cuántas veces por semana, qué se le pasa por alto.
- Que las alternativas existan: bajarlas, probarlas, mirar qué precio tienen y qué reseñas.

La evidencia de refutación puede apuntar a que el statu quo sea mejor de lo que suponíamos, y entonces la mejora es más chica; o que la persona esté conforme con lo que hace hoy (caso Google Hangouts).

Qué hace hoy el usuario

Qué otras soluciones existen o podrían aparecer

Por qué lo nuestro sería suficientemente mejor como para que alguien se mueva

Evidencia

De confirmación

De refutación

5. Hipótesis de datos

Instrucciones

Qué datos necesitamos y dónde creemos que están. ¿Son públicos? ¿Requieren consentimiento para ser utilizados? Por ahora es una hipótesis, se valida más adelante.

Como guía, intentamos responder las siguientes preguntas:

1. ¿De dónde sale la respuesta correcta? ¿Es un modelo supervisado, que necesita datos anotados, o no supervisado?
2. ¿Son públicos? ¿Se pueden usar? ¿Qué tan complejo es procesarlos?
3. ¿Qué tan verificados están?
4. ¿Cuál es el dato del que más depende el proyecto? No el que más nos preocupa: el que, si no existe, tira abajo la solución de la sección 3.
5. ¿Quién es dueño de esos datos y qué hace falta para poder usarlos?
6. ¿Hay datos sensibles adentro?
7. ¿Son extrapolables entre clientes, o cada uno tiene los suyos?
8. ¿Están sesgados? ¿Cuál es el sesgo?
9. ¿Hay algún dato que deberíamos empezar a registrar ahora aunque todavía no lo usemos? Si no se recolecta desde el principio, después no está.

Evidencia

Esta es la sección donde la evidencia es más barata y más se posterga.

Bajarse el archivo y abrirlo lleva veinte minutos, y cambia el proyecto.

- Que el dato exista: haberlo visto. No "está publicado": haberlo abierto.
- Que tenga lo que hace falta: que las columnas que necesitamos estén, con valores y no vacías.
- Que se pueda usar: términos de uso, licencia, y si hay datos personales adentro.
- Que exista la respuesta correcta para entrenar: que alguien haya registrado qué pasó al final, no sólo qué se decidió.

La refutación acá es la más frecuente de todo el canvas: el dato existe, es público, y no sirve. Le falta el período que necesitamos, viene agregado a un nivel que no distingue lo que queremos distinguir, o justo la columna que importa está vacía en la mitad de las filas.

Dataset

Una fila por dato. En "¿Lo vimos?" va Sí sólo si alguien lo abrió, no si está publicado.

Dato	Origen	¿Público?	¿Lo vimos?	¿Sensibles?	Sesgo conocido	Comentarios
...	...	Sí / No	Sí / No	Sí / No	...	...

Evidencia

De confirmación

De refutación

6. Métrica de éxito

Instrucciones

Cómo sabríamos que la PoC funciona, en términos de comportamiento observable: qué hace distinto una persona, y cuánto.

La métrica del modelo no es la métrica del producto. Un clasificador con F1 alto que nadie consulta es un fracaso. El F1 no se tira, queda como proxy técnico y sirve para saber si el modelo mejora entre una semana y otra, pero el que decide si el proyecto sirvió es el otro.

Y hace falta un umbral. "Baja el tiempo de resolución" no permite decidir nada: ¿baja un 2% o un 40%? El umbral es el número por debajo del cual el proyecto no vale la pena, y se escribe antes de construir, cuando todavía es una decisión honesta.

Como guía, intentamos responder las siguientes preguntas:

1. ¿Qué hace distinto una persona si esto funciona, y cómo nos enteramos?
2. ¿Se puede medir sin abrir el sistema? Si hay que mirar adentro del modelo, es una métrica técnica disfrazada.
3. ¿Contra qué se compara? Si el statu quo de la sección 4 es "no hacen nada", hay que definir qué significa mejorar.
4. ¿Cuál es el umbral por debajo del cual no valía la pena?

5. ¿Se puede medir dentro del trimestre, aunque sea de forma aproximada?
6. ¿Qué se registra de cada uso para que la próxima predicción sea mejor? Si no hay forma de enterarse de si acertó, el sistema no aprende de su propio funcionamiento.

Evidencia

Acá no se verifica que la métrica vaya a mejorar —para eso hay que construir— sino que **se pueda medir** y que el umbral tenga sentido.

- Que se pueda medir: que alguien ya esté midiendo eso, o que se pueda empezar a medir sin construir nada. Si para tener el número hay que esperar el sistema, no se va a poder comparar contra nada.
- Que haya línea de base: cuánto da hoy. Sin el valor de hoy, el umbral es un número inventado.
- Que el umbral sea razonable: qué mejoras consiguieron otros que hicieron algo parecido.

La refutación de esta sección aparece cuando el número de hoy no se puede conseguir. Si nadie sabe cuánto tarda hoy el proceso, tampoco va a poder decir que mejoró.

Métrica de negocio

Umbral — por debajo de esto, no vale la pena

Cómo se mediría dentro del trimestre, aunque sea de forma aproximada

Métrica técnica que usaríamos como proxy

Qué se registra de cada uso

Evidencia

De confirmación

De refutación

7. Riesgos éticos y de sesgo (preliminar)

Instrucciones

Esto es parte del diseño: las decisiones que generan estos riesgos se toman ahora, al elegir qué predecir, con qué datos y para quién. Queda identificado acá y se retoma en el Módulo 6 contra el sistema ya construido — la trazabilidad entre lo que previmos y lo que apareció es parte de la evaluación.

No se pide resolverlo, se pide dejarlo identificado, y se contesta con hipótesis.

Los riesgos que buscamos nacen de decisiones de diseño, no de bugs. El daño típico no aparece cuando el sistema falla, aparece cuando anda bien. Hay cinco familias, y conviene recorrerlas de a una porque cada equipo suele ver sólo la primera:

- Asignación (*allocative*). Alguien se queda sin algo que necesita: un crédito, un turno, un trabajo, una prestación. Es el más visible.
- Calidad de servicio (*quality of service*). El sistema funciona bien para unos y mal para otros, y los que quedan mal servidos suelen ser los que menos aparecen en los datos.
- Representación (*representational*). Cómo el sistema nombra y clasifica a la gente: categorías que no le caben a nadie, estereotipos que se refuerzan, personas que no entran en ninguna casilla.
- Interpersonal (*interpersonal*). Exposición de algo privado, pérdida de autonomía sobre una decisión propia, quedar en evidencia frente a alguien.
- Social (*societal*). Lo que pasa cuando esto funciona a escala y cambia una práctica, un mercado o el acceso a la información: la gente aprende a jugarle al sistema, se degrada el canal que reemplaza, se pierde una capacidad que antes existía.

Como guía, intentamos responder las siguientes preguntas:

1. ¿Sobre quién decide el sistema, aunque esa persona no lo use? El que pide el crédito, el que manda el CV, el que llama. En la sección 2 están el usuario y el que paga; acá va el que es evaluado, elija estarlo o no.
2. Si esto funciona como esperamos, ¿a quién le puede ir mal? Qué le pasa, cuándo y cómo.
3. ¿En qué grupos puede andar peor, y qué habría que medir para enterarse? Si el dato que distingue a ese grupo no se recolecta ahora, después no hay con

qué medirlo.

4. ¿Qué dato puede estar haciendo de proxy de algo que no corresponde usar? Código postal por nivel socioeconómico, antigüedad por edad, nombre por origen.
5. ¿Para qué no debería usarse esto, y qué pasa si alguien lo usa igual?
6. Si el sistema se equivoca con una persona, ¿cómo se entera, y qué puede hacer al respecto?

Y un chequeo rápido: si el caso toca biometría, infraestructura crítica, educación, empleo y selección de personal, crédito o seguros, prestaciones públicas, aplicación de la ley, migración o justicia, hay regulación encima y conviene saberlo desde hoy.

Evidencia

Los riesgos son hipótesis sobre algo que todavía no pasó, así que la evidencia es de otro tipo: lo que ya le pasó a otros.

- Casos publicados de sistemas parecidos que salieron mal, y por qué.
- Si el dato que pensamos usar arrastra una decisión humana previa, buscar si esa decisión está estudiada. Muchos sesgos históricos están medidos y publicados.
- Si hay regulación sobre el dominio, leer qué exige. Eso no es riesgo hipotético: es una restricción concreta.

Y la refutación tiene una forma propia acá: encontrar que el riesgo que temíamos no aplica a nuestro caso, y poder decir por qué. Descartar bien un riesgo también es trabajo hecho.

Evidencia

De confirmación

De refutación

Bitácora de revisiones

Una línea por revisión. Qué cambió y qué evidencia lo motivó.

Fecha	Sección	Qué cambió	Qué lo motivó
...	...	...	...